

Sistemas Computacionais

ARQINSI - Introdução aos Sistemas para Internet

Tecnologia em Sistemas para Internet

Profa. Dra. Roberta Akemi Sinoara

Março de 2026

Sistema

- Imaginem como era no começo do Século XX.
- De 1924 a 1945
 - Ludwig Von Bertalanffy (biólogo alemão) trabalhou na elaboração da Teoria Geral de Sistemas.
 - Buscava a interligação das descobertas científicas das diferentes áreas.
 - O público conheceu a sua teoria em 1945, quando foi publicado o livro “Teoria Geral de Sistemas)”

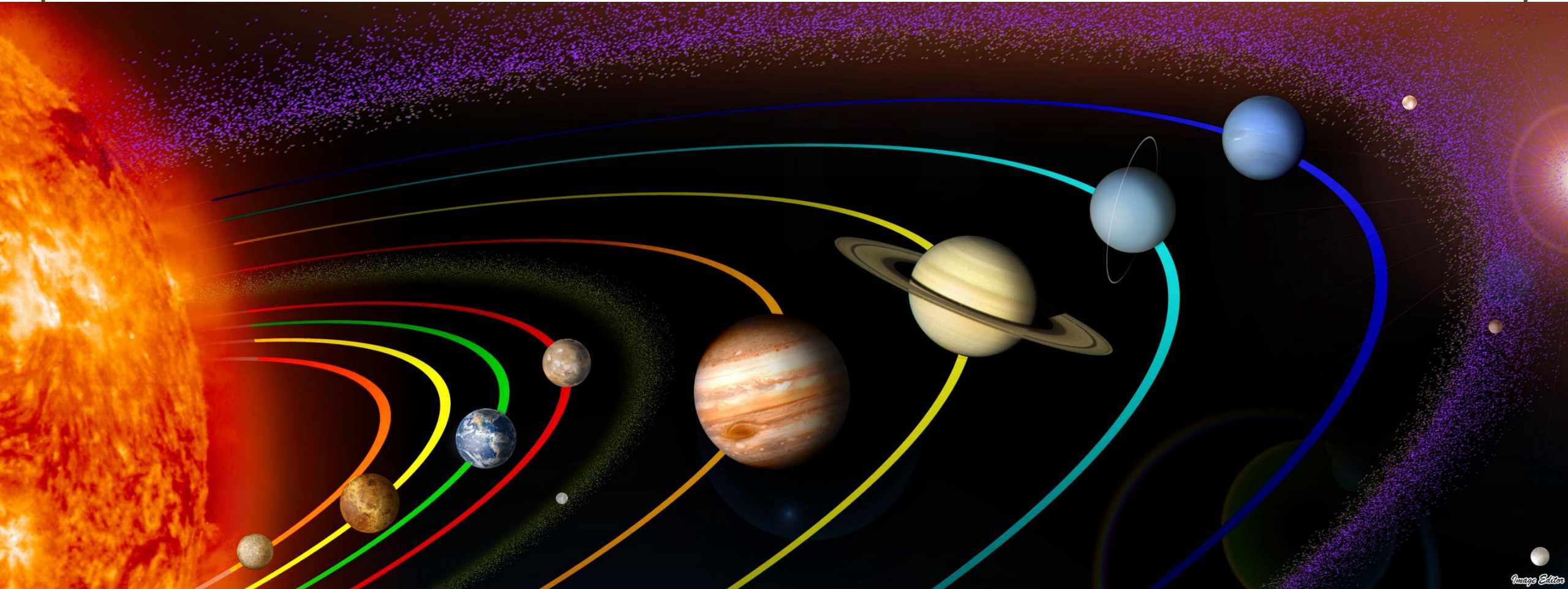
Sistema

“Um **sistema** é um conjunto estruturado ou ordenado de partes ou elementos que se mantêm em interação, isto é, em ação recíproca, na busca da consecução de um ou de vários **objetivos**.

Assim, um sistema se caracteriza, sobretudo, pela influência que cada componente exerce sobre os demais e pela união de todos (**globalismo ou totalidade**), no sentido de gerar resultados que levam aos(s) objetivo(s) buscado(s).”

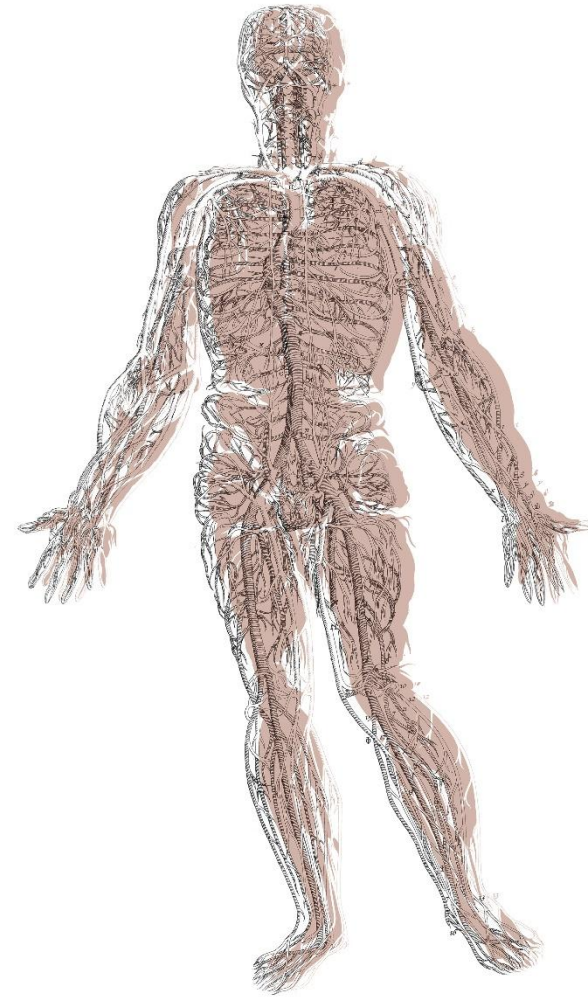
Fonte: VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 8. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. xiii, 389 p.

Exemplo de sistema



Exemplo de sistema

- Corpo humano



Glaunakamura, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

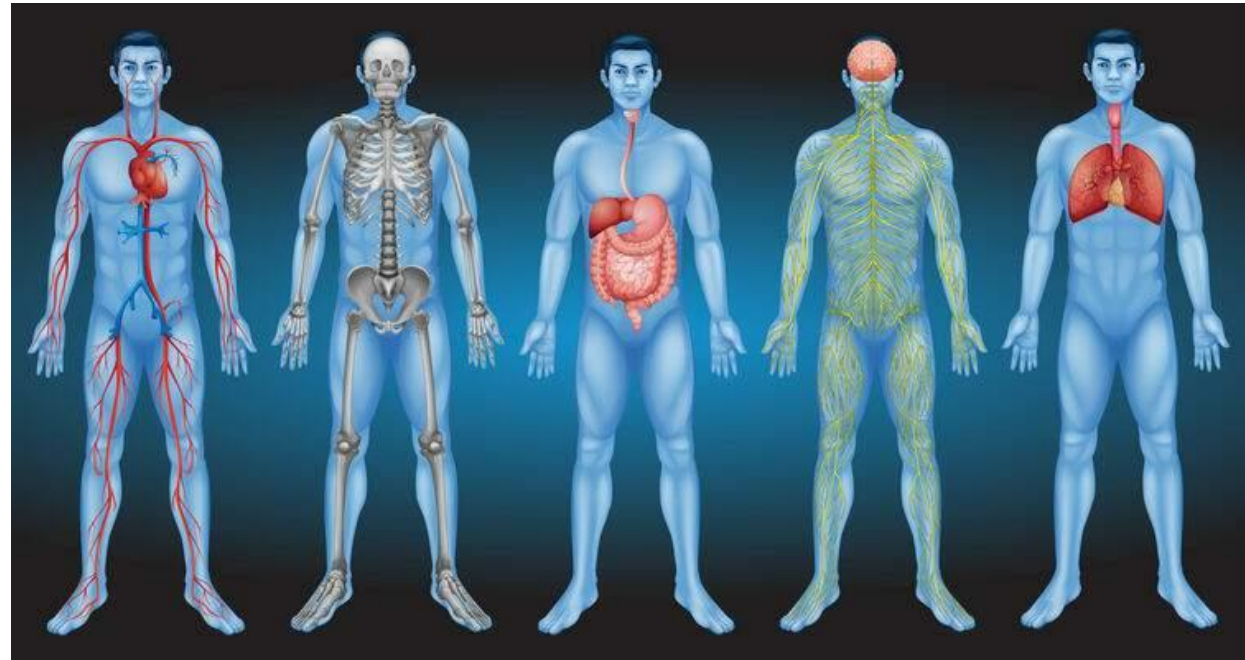
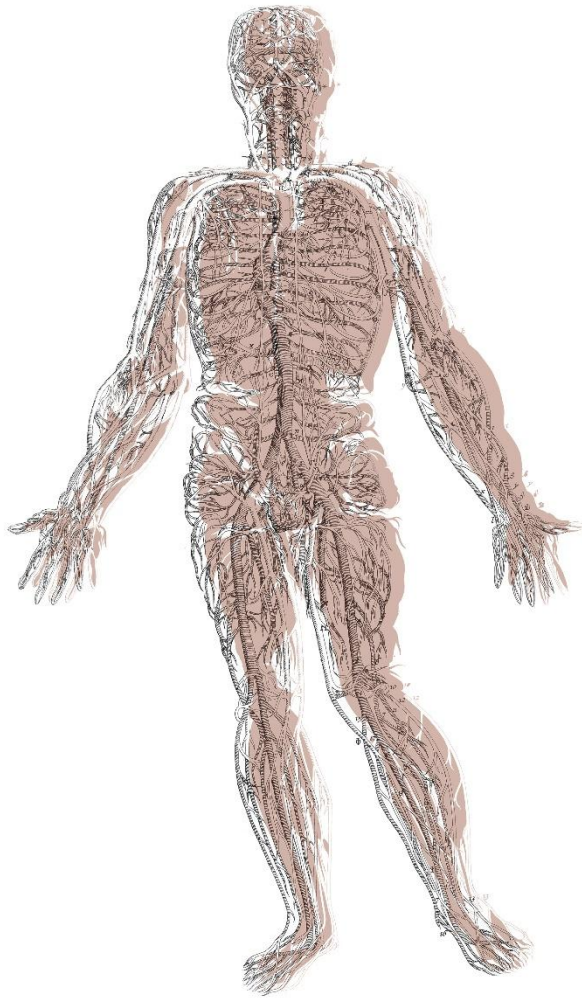
Subsistema

“**Subsistema**: é a parte de um sistema que, tomada isoladamente, conserva **características de sistema**.”

Fonte: VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 8. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. xiii, 389 p.

Exemplos de subsistemas

- “a Corpo Humano”



Exemplos de sistemas e subsistemas

- Sistema econômico de um país

Exemplos de sistemas e subsistemas

- **Sistema econômico de um país**

- Sistema financeiro
- Sistema industrial
- Sistema de transportes
- ...

Exemplos de sistemas e subsistemas

- **Sistema econômico de um país**

- Sistema financeiro

- Sistema industrial

- **Sistema de transportes**

- Sistema de transporte terrestre

- Sistema de transporte marítimo

- Sistema de transporte aéreo

- ...

Exemplos de sistemas e subsistemas

- **Sistema econômico de um país**

- Sistema financeiro

- Sistema industrial

- **Sistema de transportes**

- **Sistema de transporte terrestre**

- Sistema rodoviário

- Sistema ferroviário

- Sistema de transporte marítimo

- Sistema de transporte aéreo

- ...

Atividade 3.1 – Sistemas e subsistemas

- Em grupos de até **4 pessoas**
- Pesquisar e discutir sobre um novo **exemplo de sistema**, buscando as respostas para os seguintes itens:
 1. **Nome do sistema**
 2. **Objetivo do sistema**
 3. **Partes ou elementos que compõem o sistema**
 4. **Esse sistema é um subsistema de um sistema maior? Qual é?**
 5. **Esse sistema tem subsistemas? Quais?**
- Submeter a resposta na atividade no Moodle (digitar direto no Moodle ou copiar e colar de um editor de textos para a atividade)
 - **APENAS UMA PESSOA** do grupo deve submeter a resposta no Moodle
 - **Colocar os nomes de todas as pessoas do grupo na resposta**

Sistemas Computacionais

- Computador
 - Hardware
 - Software

Sistemas Computacionais

- Computador
 - Hardware
 - Unidade Central de Processamento (UCP ou CPU)
 - Memória Principal
 - Memória Secundária
 - Dispositivos de entrada
 - Dispositivos de saída
 - Software

Sistemas Computacionais

- Computador

- Hardware

- Unidade Central de Processamento (UCP ou CPU)
 - Memória Principal
 - Memória Secundária
 - Dispositivos de entrada
 - Dispositivos de saída

- Software

- Software do fabricante
 - Software do usuário

Sistemas Computacionais

- Computador

- Hardware

- Unidade Central de Processamento (UCP ou CPU)
 - Memória Principal
 - Memória Secundária
 - Dispositivos de entrada
 - Dispositivos de saída

- Software

- Software do fabricante
 - Sistema operacional
 - BIOS (Basic Input/Output System) da placa mãe
 - Drivers
 - Software do usuário
 - Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)
 - Outros sistemas ou aplicativos que utilizamos para atingir nossos objetivos do uso do sistema computacional

Informática

- O que é “Informática”?

Informática

- O que é “Informática”?

“**Informática** é informação automática, isto é, o tratamento da informação de modo automático. Portanto, informática pressupõe o uso de **computadores eletrônicos** no trato da informação.”

Dados x Informação x Conhecimento

- **Dados:** são sequências de fatos ainda não analisados.
- **Informação:** dados que foram modelados em um formato significativo e útil para os seres humanos.
- **Conhecimento:** é um dado e/ou informação que foi processado, organizado e colocado em um contexto para ter significado, e transmite um conhecimento, experiência, aprendizado acumulado e especialização, já que se aplica a um problema ou atividade atual.

Dados x Informação x Conhecimento

Dados

INSI	Raul Moura	5,5
INSI	Lia Alves	8,0
INSI	Lara Silva	9,5

Dados x Informação x Conhecimento

Dados

INSI	Raul Moura	5,5
INSI	Lia Alves	8,0
INSI	Lara Silva	9,5

Informação

Disciplina: INSI – Introdução aos Sistemas para Internet

Aluno: Raul Moura

Nota: 5,5

Dados x Informação x Conhecimento

Dados

INSI	Raul Moura	5,5
INSI	Lia Alves	8,0
INSI	Lara Silva	9,5

Informação

Disciplina: INSI – Introdução aos
Sistemas para Internet

Aluno: Raul Moura

Nota: 5,5

Conhecimento

se nota $\geq 6,0$, o aluno foi aprovado

Computador

- Máquina que realiza uma sequência de operações aritméticas ou lógicas
- Computadores eletrônicos digitais podem executar conjuntos genéricos de operações (programas), possibilitando a execução de diferentes tarefas

Conceitos

- Hardware: parte física do computador
- Software: programas que controlam o hardware e realizam tarefas

Hardware

- Unidade Central de Processamento (CPU)
- Memória
- Placa-mãe e barramentos
- Fontes de energia
- Placas de vídeo, som, rede
- Dispositivos de Entrada
- Dispositivos de Saída

Hardware

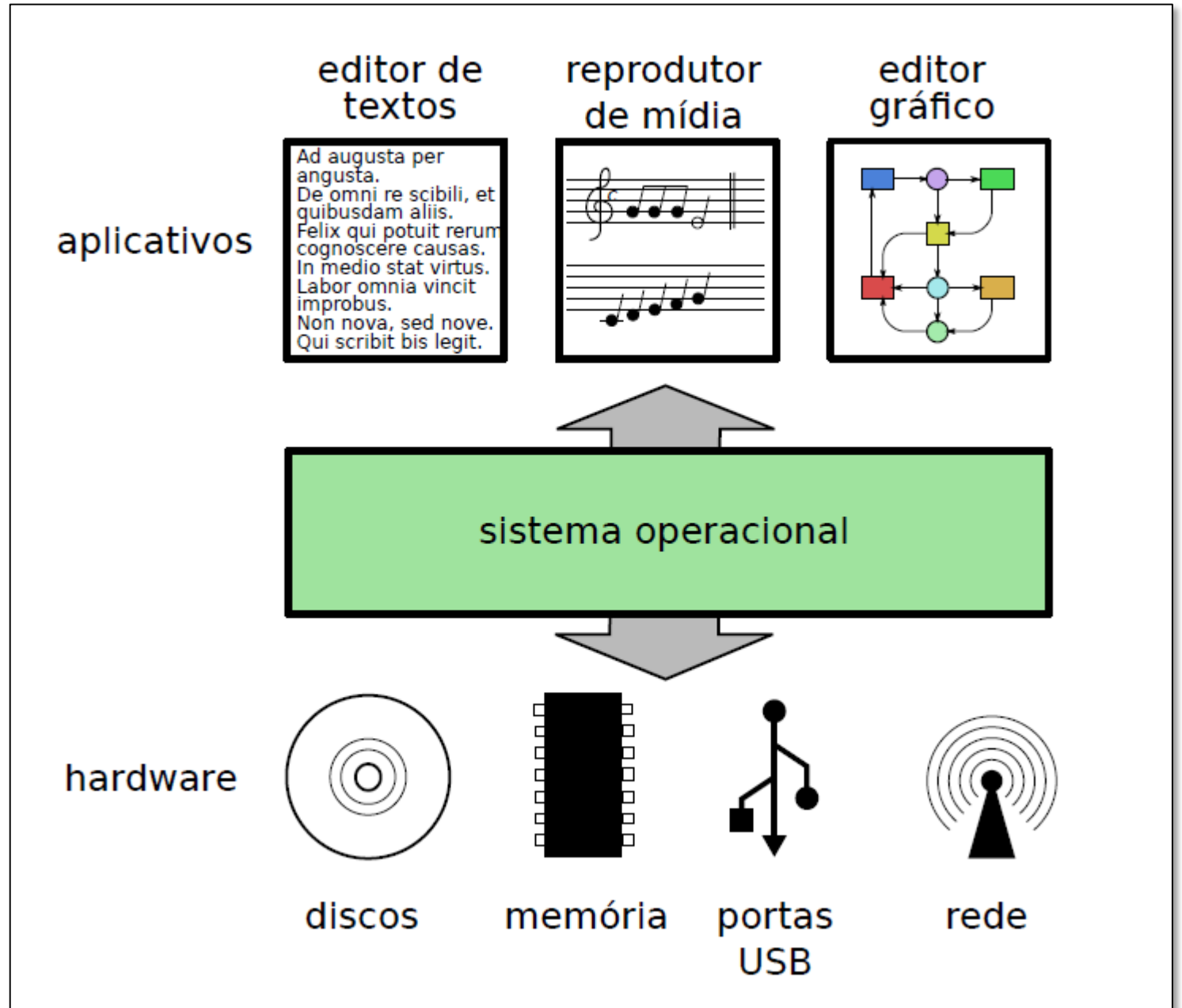
- Unidade Central de Processamento (CPU)
 - Unidade de Controle (UC)
 - Unidade Lógica e Aritmética (ULA)
 - Registradores

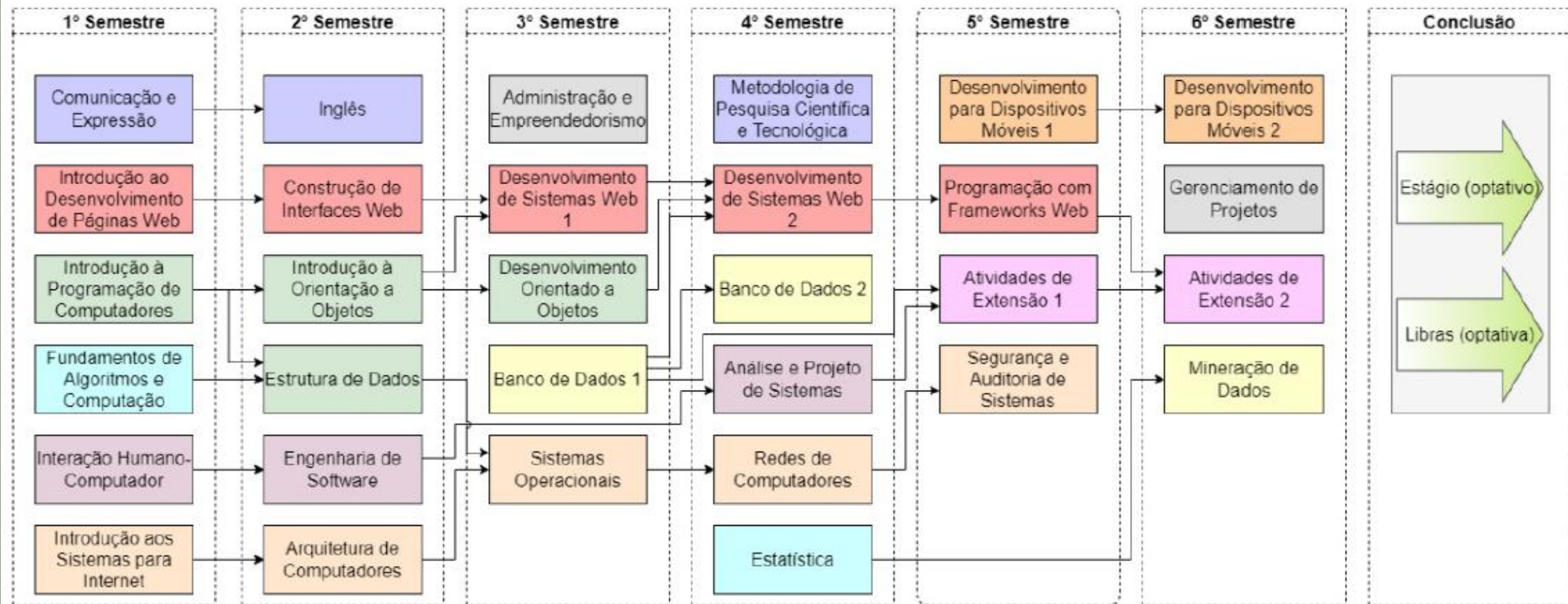
Hardware

- Memória principal
 - ROM (Memória de Somente Leitura): armazena instruções básicas de inicialização
 - RAM (Memória de Acesso Aleatório): armazena dados temporários durante a execução dos programas
 - Cache: acesso mais rápido do que a memória RAM
- Memória secundária
 - Armazena dados de maneira não volátil
 - Grande capacidade de armazenamento a longo prazo
 - Exemplos:
 - Unidades de disco rígido (HD)
 - Fitas magnéticas
 - Cartões de chip de memória/SSD
 - Pen drives USB
 - Discos de CD, DVD e Blu-Ray

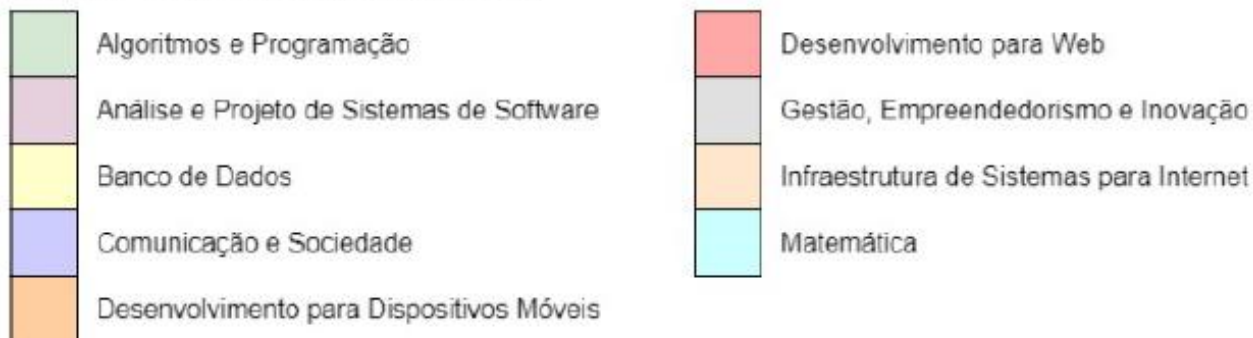
Software

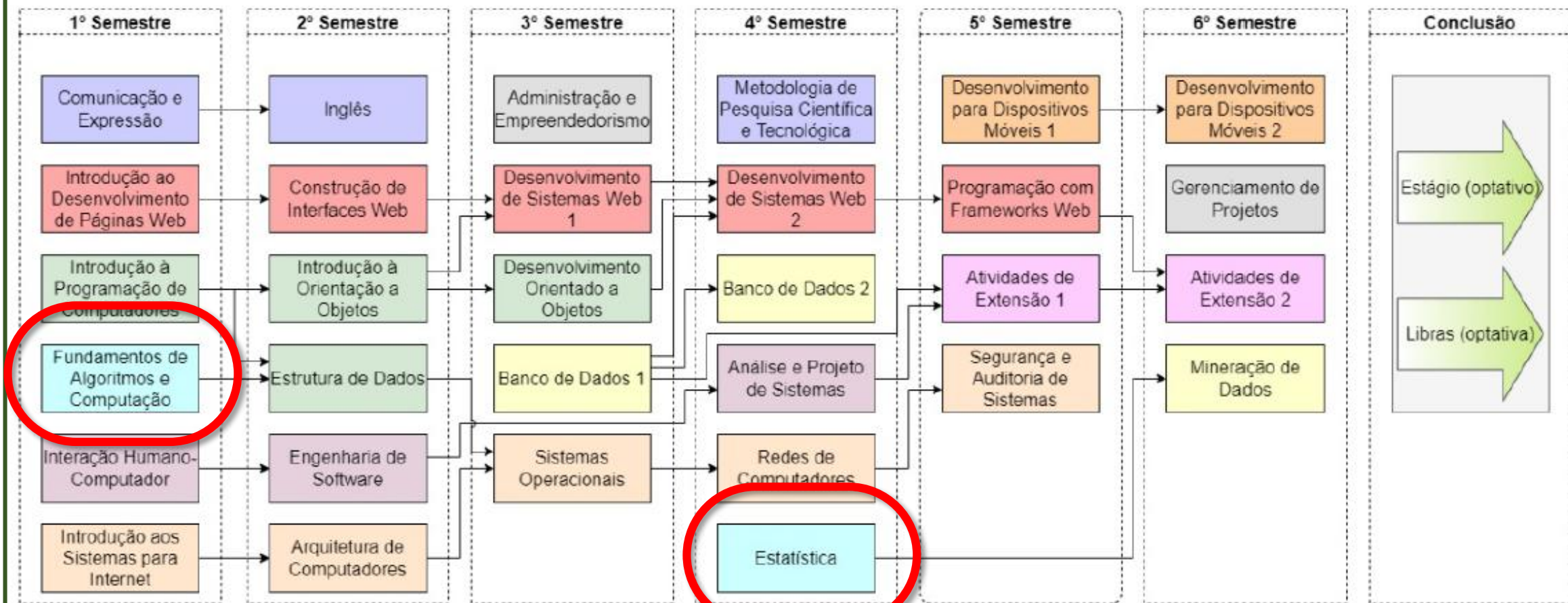
Fonte: MAZIERO, C. Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. Editora da UFPR, 2019. 456 p. ISBN 978-85-7335-340-2





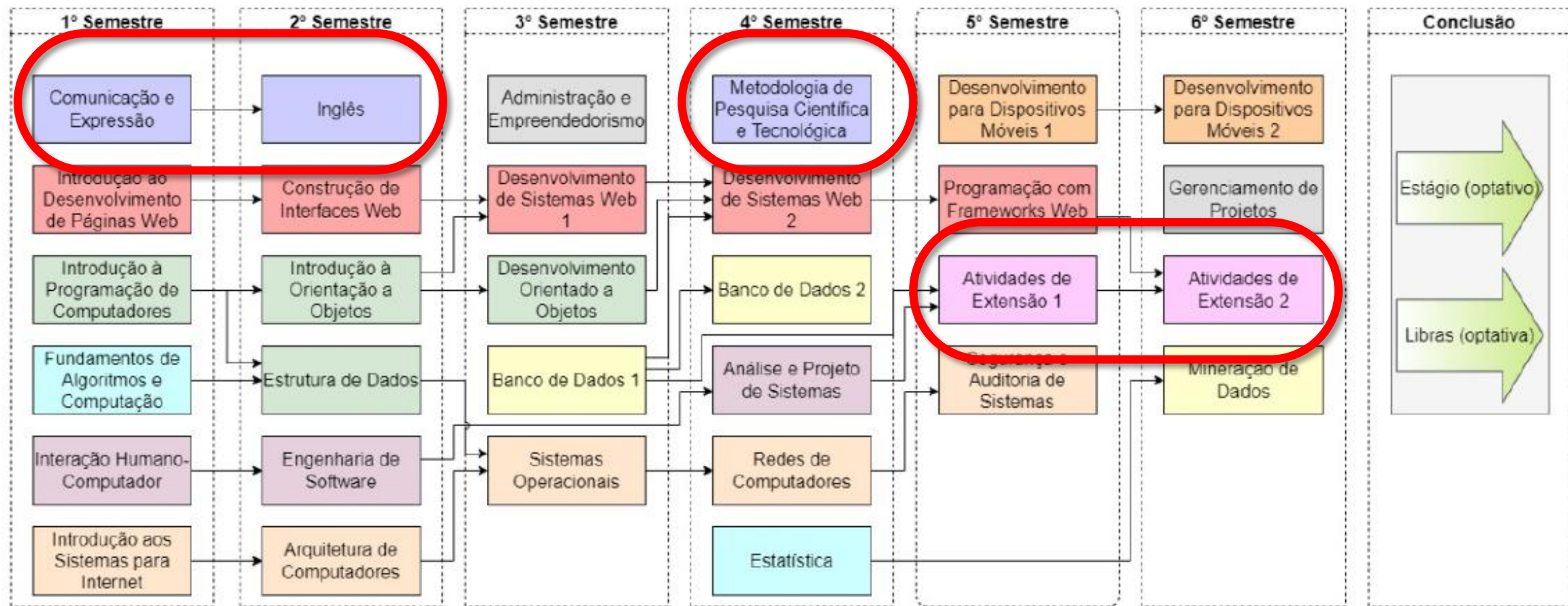
Legenda - Grupos de conhecimentos (CR):





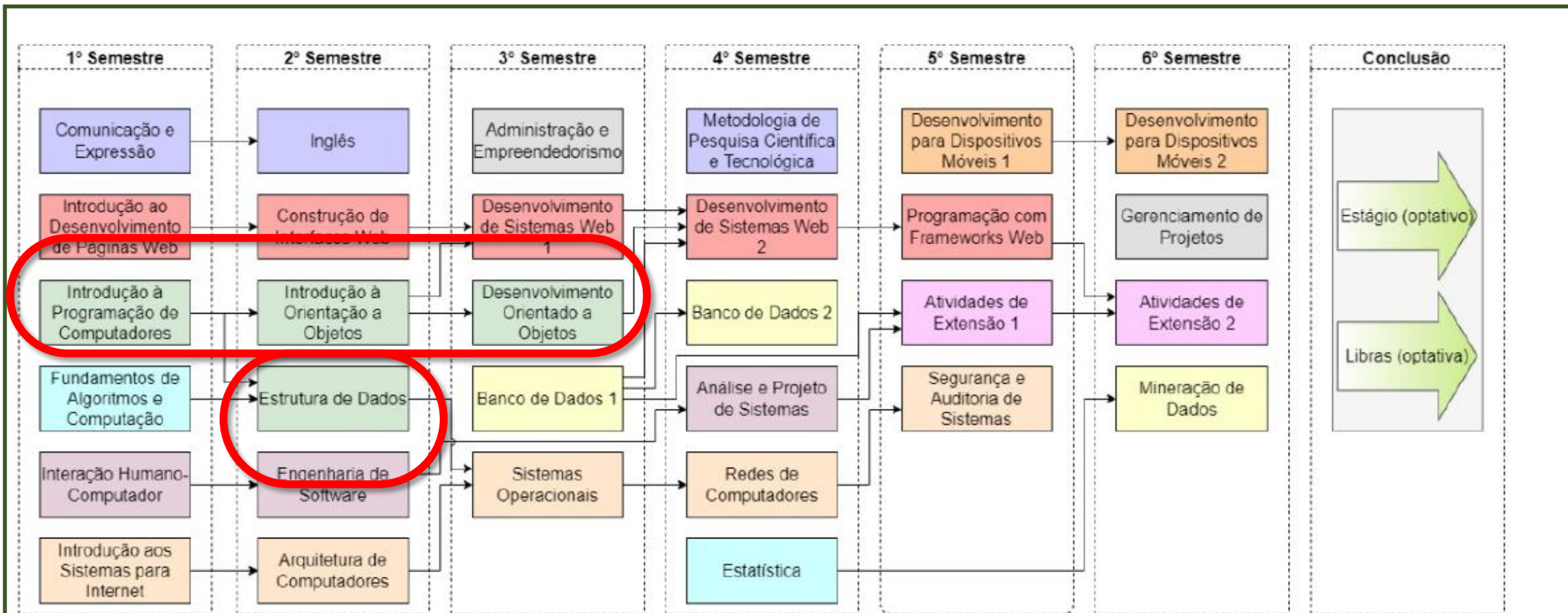
Legenda - Grupos de conhecimentos (CR):





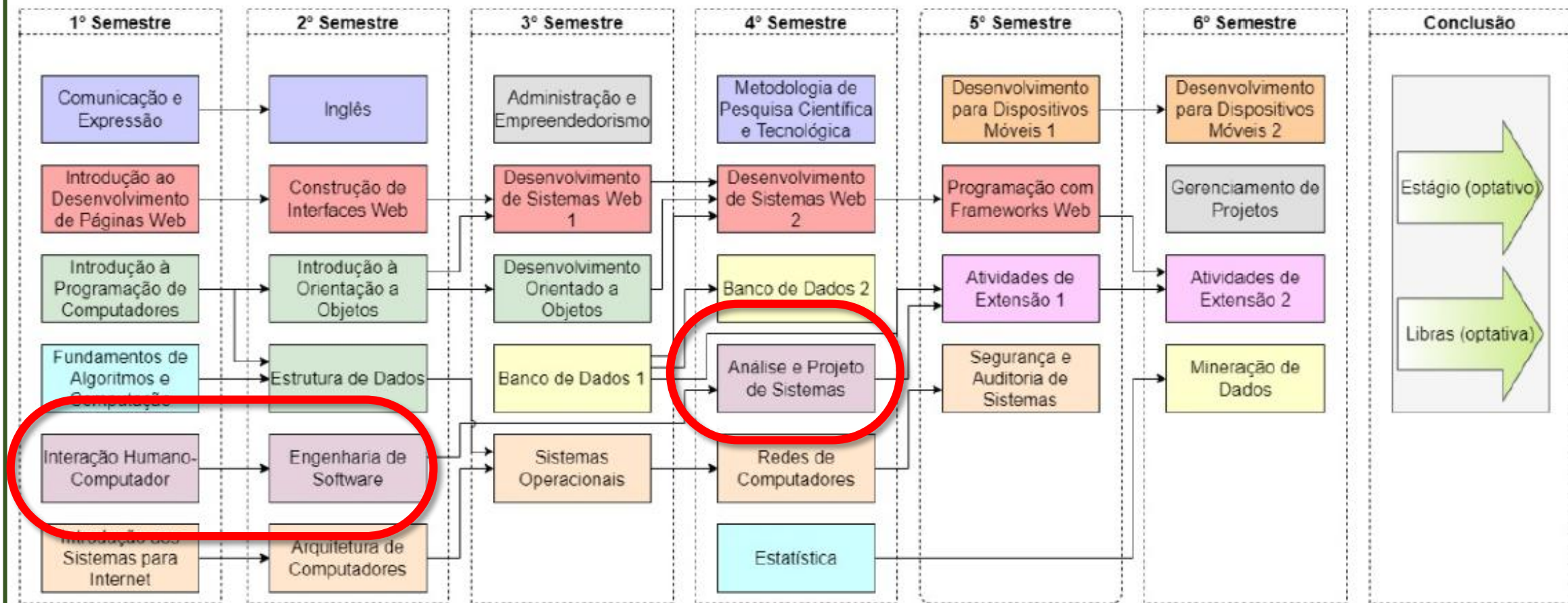
Legenda - Grupos de conhecimentos (CR):



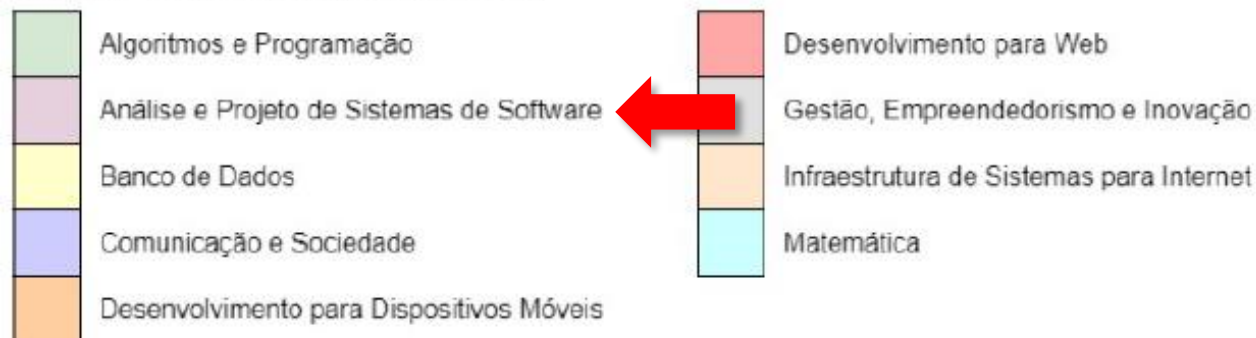


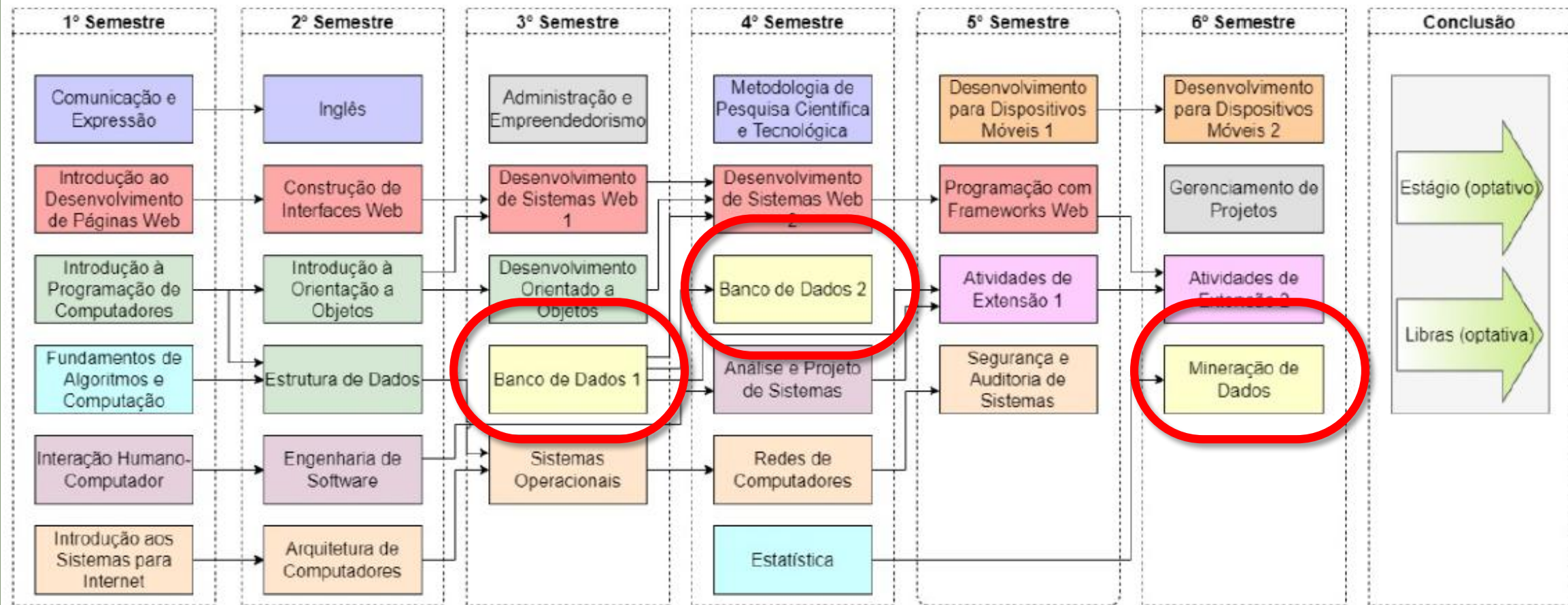
Legenda - Grupos de conhecimentos (CR):





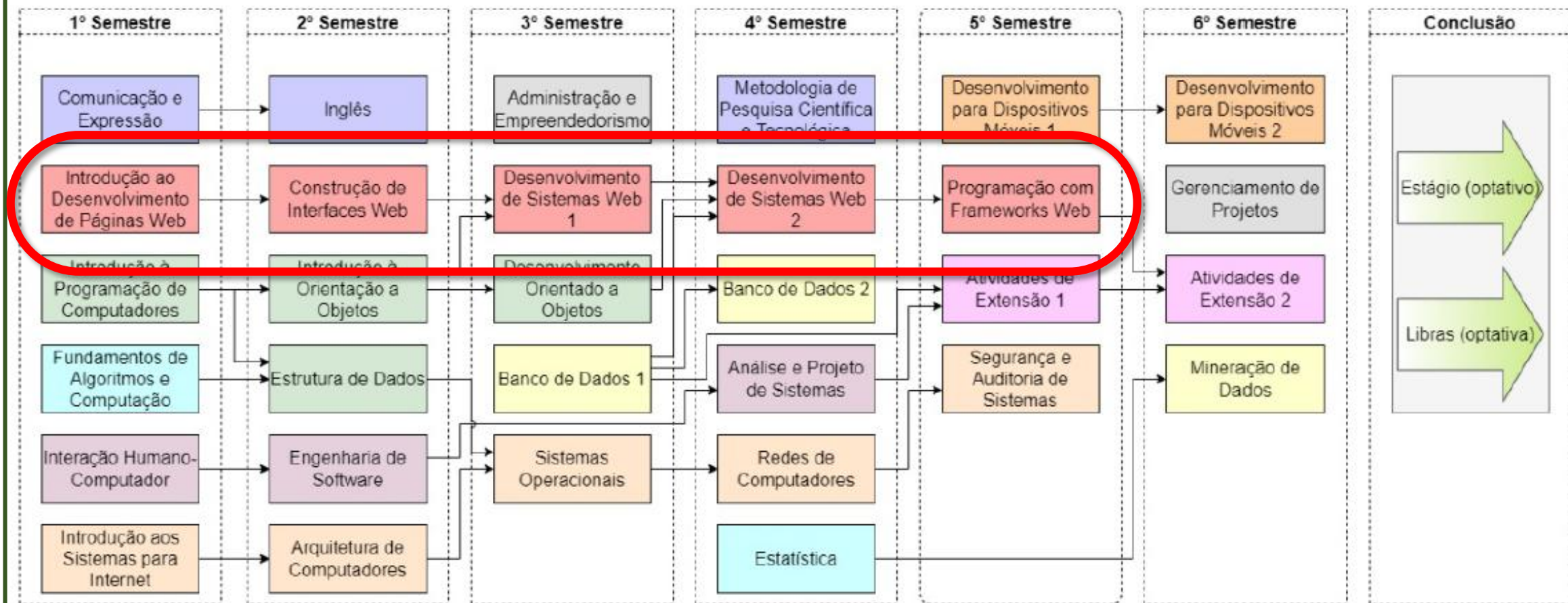
Legenda - Grupos de conhecimentos (CR):





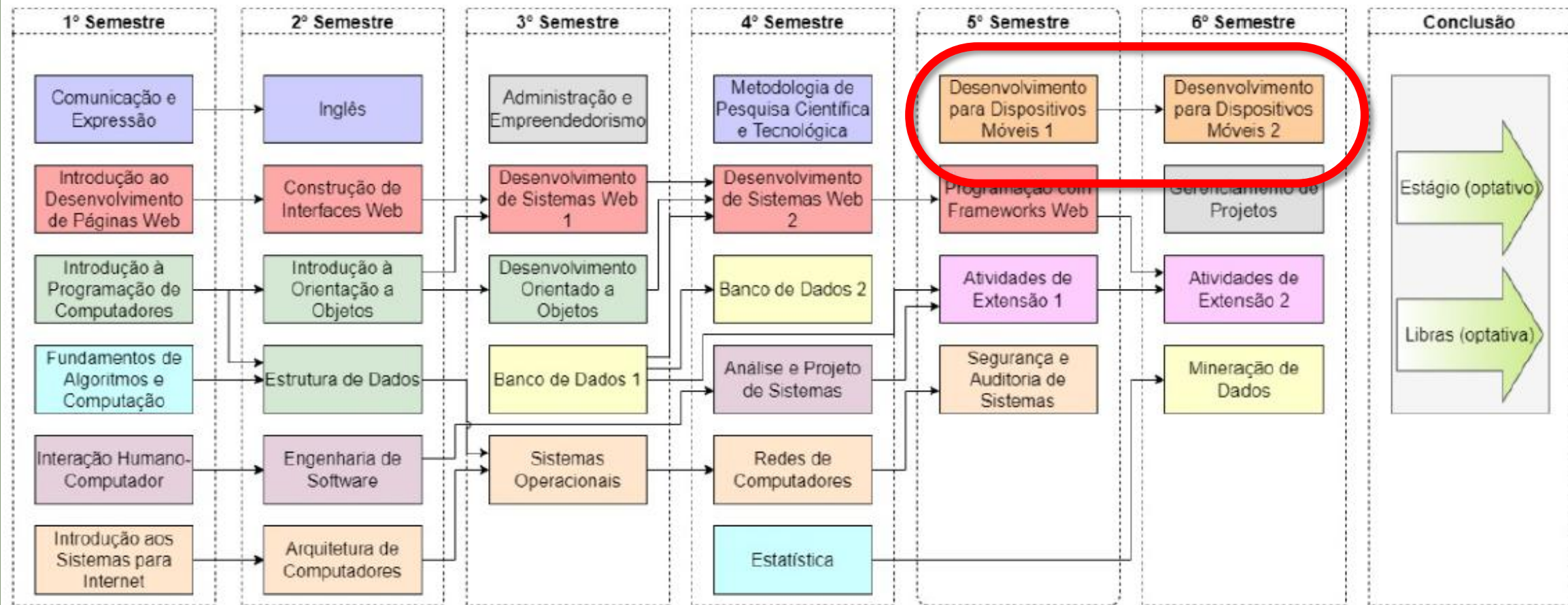
Legenda - Grupos de conhecimentos (CR):





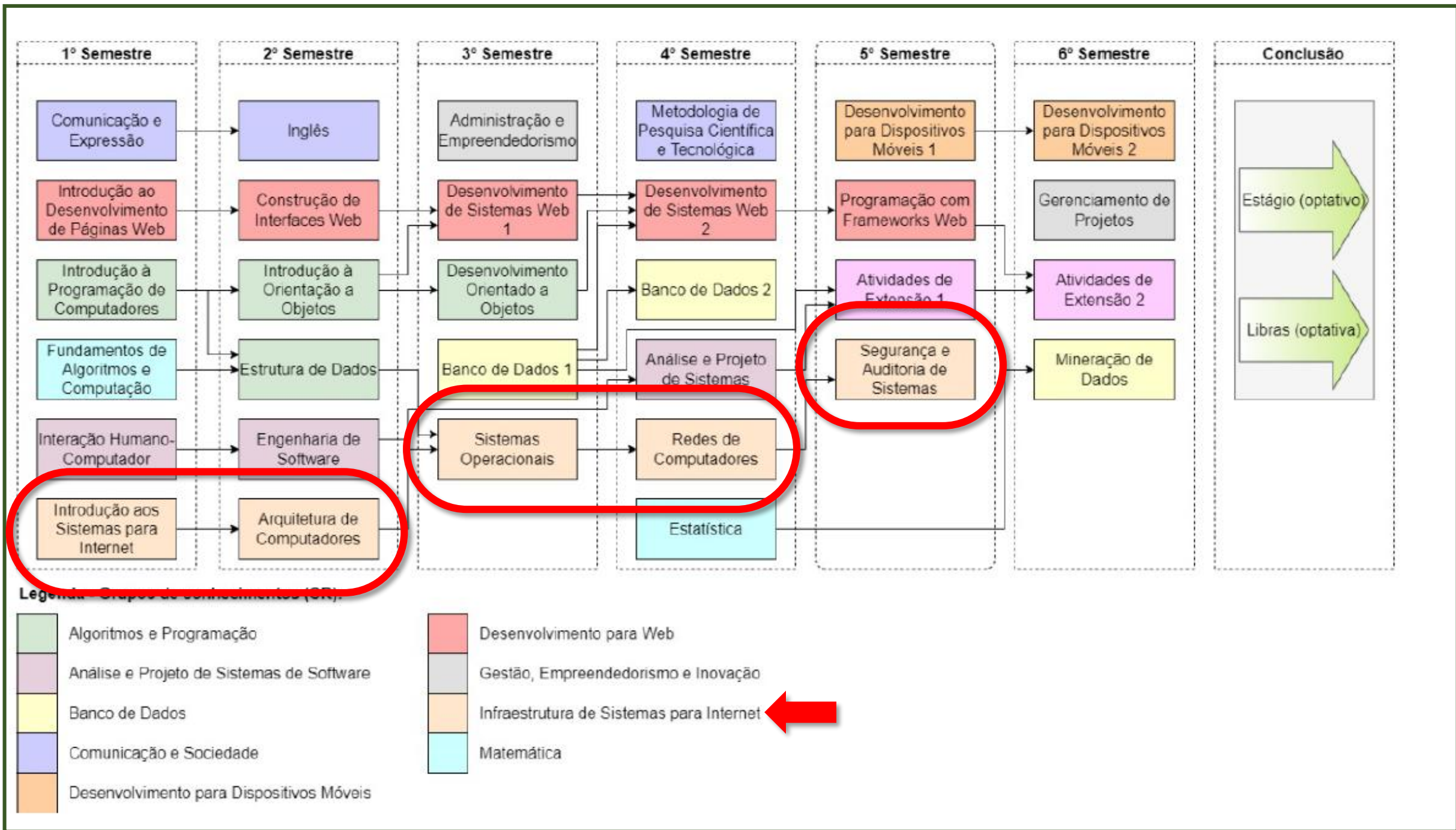
Legenda - Grupos de conhecimentos (CR):

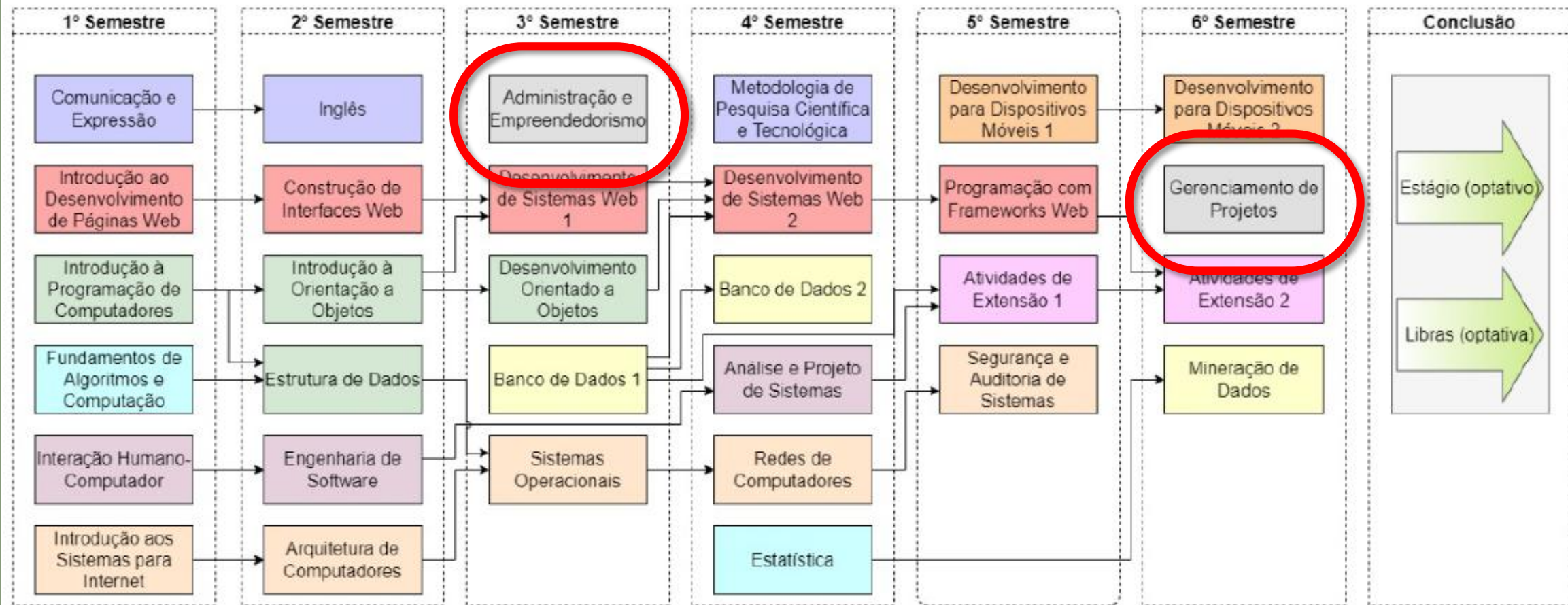




Legenda - Grupos de conhecimentos (CR):







Legenda - Grupos de conhecimentos (CR):

